

生命科学概论 考前速记 (PPT重点版)

考前 1-2 小时快速浏览 | ● =PPT Summary | ✨ =教授反复强调 | 🎯 =考试方向 | ⚠️ =MC 陷阱

一、发育生物学

● PPT 总结要点

- **IVF-ET** 是发育生物学对人类最大贡献：诱导排卵 + 体外受精 + 早期胚胎体外培养 → 瓶颈 =着床(~30%)
- **四大核心问题**：(1)为何只有一个头？(2)动物克隆核心问题？(3)再生能力为何各异？(4)如何再生受损器官？
- "A sperm + an egg = a totipotent cell" — 每讲结尾的核心 motif
- **预成论 vs 后成论** 之争设定了发育生物学进步的基本调子
- **SMO** 改变邻近细胞命运，诱导第二头 → 诱导需要必要条件 AND 充分条件
- **再生 = 干细胞介导的重新发育过程**
- **四峰框架 (Four Peaks)** 是整个模块的骨干

✨ 教授反复强调

- "Over 200 cell types from a single cell" 如何实现 (出现 3+ 次)
- **Gurdon vs Yamanaka 比较** (问了 3 次: "他们说的是同一件事吗?") → 共同点: 都是重编程分化细胞到多能状态; 不同: 手段不同 (核移植 vs 四因子)
- **胚胎何时着床? 头何时何地形成?** (教授直接提问)
- Totipotency ≠ Pluripotency 的严格区分

🎯 考题方向 (来自样题)

- Q1: 预成论 = 精子/卵中已有微型人体 (True)
- Q2: Neoblast 是 **multipotent** stem cell (非 pluripotent!)
- Q3: SMO 移植 → 诱导宿主腹部形成 **neural tube**
- Q4: 核移植原始目的 **不是** 制造优良性状动物 (是看遗传物质是否丢失!)
- Q5: IVF/ET 三大技术 = all of them
- Q8: 涡虫/水螅/蝾螈再生机制 **各不相同** (False — 不共享同一机制)
- Q9: SMO 通过 **producing special molecules** 改变邻近细胞
- Q11: Eye organizer = **optical vesicle**

- 问答题：IVF-ET 三大技术（Edwards 2010诺奖）或 再生医学进展（iPSC→CiPSC→2024临床突破）

核心术语速查

中文	英文	一句话
预成论	Preformation	生殖细胞已有微型个体，发育只是展开
后成论	Epigenesis	受精卵无成体结构，组织逐渐形成
全能性	Totipotency	受精卵→完整个体+胚外组织
多能性	Pluripotency	干细胞→三胚层所有细胞，不能形成胚外组织
诱导	Induction	一组织指导另一组织发育（需必要+充分条件）
SMO	Spemann-Mangold Organizer	背唇→BMP inhibitors→neural tube (1935诺奖)
核移植	Nuclear transplant	Gurdon 1962，分化细胞核→去核卵→成体
iPSC	Induced Pluripotent Stem Cells	OMKS四因子重编程 (Yamanaka 2006, 2012诺奖)
CiPSC	Chemically induced PSC	化学小分子替代四因子，无肿瘤风险 (邓宏魁 2022)
涡虫新胚细胞	Neoblast	多能干细胞 (multipotent)，占体细胞20-30%
再生	Regeneration	干细胞介导的重新发育过程
四种再生类型	Four Regeneration Types	Epimorphosis/Morphallaxis/Compensatory/Stem cell

⚠ 高频陷阱

- Neoblast = **multipotent**（非 pluripotent 非 unipotent）
- 核移植原始目的 = 回答遗传物质是否丢失，非制造优良性状
- 涡虫/水螅/蝾螈再生机制各不相同（非共享同一机制！）
- Eye organizer ≠ SMO（前者=optical vesicle，后者=head organizer）

二、免疫学

● PPT 总结要点

- **Innate vs Adaptive Immunity 三大区别**: Speed / Specificity / Memory (Lectures 1, 3, 4 均覆盖)
- **" 1×10^{10} B and T cells, each with unique receptors"** (出现 5+ 次)
- CD4 (helper, MHC II) vs CD8 (cytotoxic, MHC I) (出现 4+ 次)
- 树突状细胞 (DC) 是关键抗原呈递细胞 (APC) (Steinman, 2011 诺奖)
- **Immune checkpoint: CTLA-4 和 PD-1** — 癌细胞高表达 PD-L1 逃避免疫 (Allison/Honjo, 2018 诺奖)
- **VDJ 重组** → 抗体多样性 (Tonegawa, 1987 诺奖)
- **克隆选择理论**: 自身反应淋巴细胞被删除 (Burnet, 1960 诺奖)
- **CAR-T 疗法**: 基因改造 T 细胞, 70-90% 白血病完全缓解率

🌟 关键 Nobel 奖时间线

年份	获奖者	贡献
1901	Behring	血清疗法
1908	Metchnikoff/Ehrlich	吞噬作用/体液免疫
1930	Landsteiner	血型
1960	Burnet/Medawar	克隆选择/免疫耐受
1972	Edelman/Porter	抗体结构
1987	Tonegawa	VDJ重组→抗体多样性
2011	Hoffmann/Beutler + Steinman	TLR/先天免疫 + DC
2018	Allison/Honjo	CTLA-4/PD-1免疫检查点
2023	Kariko/Weissman	mRNA疫苗 (修饰核苷酸)

🎯 考题方向 (来自样题)

- Q1: 识别细菌 LPS 的巨噬细胞受体 = **TLR4**
- Q2: 中枢/外周免疫耐受失败导致 = **Type I diabetes**
- Q3: 所有血细胞+免疫细胞的最终来源 = **Bone marrow HSC**
- Q4: 含最强内源性佐剂的疫苗 = **Live attenuated vaccine** (活体复制!)
- Q5: Negative selection 中自身抗原结合过强 → **eliminated via apoptosis**
- 📌 问答题: Innate vs Adaptive (Speed/Specificity/Memory, 英文背诵标准答案见样题)
或 Anti-PD-1 机制+副作用

核心术语速查

中文	英文	一句话
造血干细胞	HSC	所有血细胞+免疫细胞的最终来源
抗原	Antigen	能与B/T细胞相互作用的分子
免疫原	Immunogen	能触发免疫应答的大分子
半抗原	Hapten	低分子量，不能单独引起免疫应答
VDJ 重组	VDJ Recombination	抗体多样性产生机制 (Tonegawa 1987诺奖)
克隆选择	Clonal Selection	自身反应淋巴细胞被删除 (Burnet 1960诺奖)
树突状细胞	Dendritic Cells (DC)	关键APC (Steinman 2011诺奖)
PD-1/PD-L1	—	T细胞检查点，癌细胞PD-L1→PD-1→免疫逃逸 (2018诺奖)
CAR-T	Chimeric Antigen Receptor T-cell	基因改造T细胞，70-90%白血病完全缓解
减毒活疫苗	Live attenuated vaccine	宿主内复制→自带最强内源性佐剂
吞噬作用	Phagocytosis	吞噬体+溶酶体→吞噬溶酶体(pH~5)→降解
炎症五征	Inflammation 5 signs	Redness, Edema, Pain, Fever, Vasodilation

易混淆速查

- **CD4** = Helper, MHC II, 辅助B细胞 | **CD8** = Cytotoxic, MHC I, Perforin+Granzyme→凋亡
- **Primary Response**: Naive B, 4-7d, IgM | **Secondary**: Memory B, 1-3d, **IgG**, 100-1000x 抗体
- **SCID** = RAG突变先天缺陷 | **AIDS** = HIV摧毁CD4 | **T1DM** = 耐受失败自身免疫

⚠ 高频陷阱

- Naive T cell = **成熟且未遇抗原**（不是不成熟！不在胸腺中！）
- Secondary response = **IgG** 为主（不是 IgM！）
- 减毒活疫苗佐剂最强（因为活体复制），非 mRNA 疫苗
- Positive selection = 识别MHC→存活；Negative = 自身抗原太强→**凋亡删除**

三、脑科学

🔴 PPT 总结要点

- **Lecture 1 Summary:** Einstein脑 / 脑结构CNS / 神经元突触 / Doogie Mouse / ENS
- **Lecture 2 Summary:** Stimulus → Receptor Potential → Action Potential; 4个感觉过程
- **Five Principles** — 全模块最重要的概念, **Lecture 1** 中重复了 7 次!
- **Centralization & Cephalization 适应优势** (样题问答题! 答案是 behavioral complexity 正相关 / 集中化=高效整合 / 头颅化=脑收集感觉输入+层级监督CNS)

🌟 教授反复强调

- **Einstein's Brain:** 下顶叶 (inferior parietal lobe) 大 15%, 脑回间沟少
- **Neuron + Action Potential (全或无) + Synapse:** 电突触=Gap junction (快), 化学突触=Neurotransmitter (慢, 脊椎动物大多数)
- **Synaptic Plasticity + Doogie Mouse** (Nature 1999): NR2B 增强→学习记忆增强
- **ENS / 肠神经系统:** "second brain", 2-6 亿神经元
- 四种感觉过程: Receptors → Transduction → Receptor Potential → Adaptation
- **Tonic (Merkel, Ruffini, 慢适应) vs Phasic (Meissner, Pacinian, 快适应)**
- **Labeled Lines 原则**
- **2021 诺贝尔奖:** Piezo1/Piezo2 (温度和触觉受体)
- **Vision:** Rods (暗光) vs Cones (色彩); 盲点 = 无光感受器处; 章鱼眼 vs 人眼 (Francois Jacob 修修补补)
- **Circadian Rhythm:** SCN 主起搏器, per 基因, 2017 诺贝尔奖, redox clocks
- **Parasympathetic** (Rest/Digest, ACh) vs **Sympathetic** (Fight/Flight, Norepinephrine)
- **HPA 轴:** CRH → ACTH → Glucocorticoids (负反馈抑制); **Cytokines 刺激 CRH 释放**
- **Insulin = 唯一降血糖的激素**
- 体温调节: PO/AH, shivering vs non-shivering thermogenesis
- **边缘系统:** Amygdala (恐惧), Hippocampus (记忆), Hypothalamus
- **Oxytocin:** 9aa 肽, "bonding hormone"

🎯 考题方向 (来自样题)

- Q6: 哺乳动物应激反应 TRUE = **Cytokines stimulate CRH** (糖皮质激素负反馈抑制 CRH, 非增强!)
- Q7: 蟑螂惊吓反应 effector = **hind leg muscle**
- Q8: 电突触主要结构 = **gap junction**
- Q9: 无环境线索仍维持的节律 = **circadian rhythms**
- Q10: 自主神经 = **Sympathetic + Parasympathetic** (含 cardiac/smooth muscle, intestinal peristalsis) — 不含 somatic!
- 📌 **问答题:** Centralization & Cephalization 适应优势 (标准答案见样题, 从解剖/功能复杂度/进化地位/举例四方面答) 或 Synaptic Plasticity

核心术语速查

中文	英文	一句话
集中化	Centralization	神经元聚集到中央整合区→更高效
头颅化	Cephalization	神经结构向前集中→脑层级监督CNS
突触可塑性	Synaptic Plasticity	突触随经验改变强度=学习记忆基础 (Doogie Mouse NR2B)
感觉转导	Sensory Transduction	刺激信号→电信号
受体电位	Receptor Potential	强度可变 (非全或无), 刺激越强电位越大
动作电位	Action Potential	全或无 (all-or-none)
感觉适应	Sensory Adaptation	持续刺激下反应降低
SCN	Suprachiasmatic Nucleus	下丘脑生物钟主起搏器, 破坏→节律丧失
昼夜节律	Circadian Rhythm	~24h内源节律, per基因控制 (2017诺奖)
肠神经系统	ENS	"第二脑", 2-6亿神经元
交感神经	Sympathetic	Fight/Flight, Norepinephrine, ↑心率
副交感神经	Parasympathetic	Rest/Digest, ACh, ↓心率
HPA轴	HPA Axis	CRH→ACTH→Glucocorticoids, 负反馈抑制
催产素	Oxytocin	9aa肽, "bonding hormone"
失语症	Aphasia	Broca's (能理解不能说) / Wernicke's (能说但无意义)

⚠ 高频陷阱

- 自主神经 = **Sympathetic + Parasympathetic 两种** (不含 somatic!)
- 海绵根本没有神经元 (但有突触蛋白基因!)
- SCN 破坏 → **丧失昼夜节律** (非诱导 zeitgeber!)
- HPA 轴: **Cytokines 刺激 CRH**, Glucocorticoids 是负反馈抑制 (不是增强!)
- Receptor Potential **强度可变**, Action Potential **全或无** — 容易混淆!
- 胰岛素 = **唯一降血糖激素** (不是肾上腺素/胰高血糖素!)

四、植物学

🔴 PPT 总结要点

- Lecture 1: 植物为何重要 / 4个植物特征 / 植物与动物不同 / 世代交替
- Lecture 2: 植物进化四大影响 (光合作用→GOE / 陆地植物 / 木材 / 开花植物)
- Lecture 3: 演化逻辑 (Adaptation ← Natural Selection ← "Descent with Modification" ← DNA突变)
- Lecture 4: 三类次生代谢产物 (Phenolics/Alkaloids/Terpenoids), Morphine/Endorphin

🌟 教授反复强调

- **Double Fertilization** — 标记"请重点掌握"! : 1精子+卵→合子(2n) + 1精子+中央细胞→胚乳(3n), 两个精子来自同一花粉粒
- 不是所有光合生物都是植物! (珊瑚/地衣/绿叶海蜗牛 Elysia)
- **Darwin** 演化: Variation + Heritability → Natural Selection → Adaptation
- **GOE** / 大氧化事件 由蓝藻 (cyanobacteria) 引起
- 三类次生代谢产物: 萜类 (>C5, >8万种, 青蒿素) / 生物碱 (含N, 吗啡/咖啡因) / 酚类 (苯丙烷代谢, 花青素/单宁)
- **Tu Youyou** / 青蒿素 (Artemisinin) 故事
- **Morphine** → **Endorphin** → 依赖机制
- 荔枝病 **MCPA** 机制
- **Meristems (SAM/RAM)** → 植物终身持续生长 vs 动物固定体型
- 世代交替: 配子体(n) ↔ 孢子体(2n)

🎯 考题方向 (来自样题)

- Q11: 无性繁殖劣势 = **limits genetic variation, reducing adaptive potential**
- Q12: 陆地植物关键适应特征 (藻类少见) = **Cuticle formation** (角质层防止水分流失)
- Q13: "Common ancestor" 含义 = **ancestral population from which multiple lineages evolved**
- Q14: RNA 区别于 DNA 的特征 = **RNA contains uracil (U) instead of thymine (T)**
- Q15: 植物终身形成新器官因为 = **meristematic tissues remain active and undifferentiated**
- 📌 问答题: Plant vs Animal growth/development 四点回答 (标准答案见样题): (1)植物终身持续生长 vs 动物早期固定体型 (2)Meristems=未分化细胞持续分裂 (3)动物细胞早期高度特化 (4)持续生长=固着生物适应环境

核心术语速查

中文	英文	一句话
世代交替	Alternation of Generations	配子体(n) ↔ 孢子体(2n) 交替 (第4个植物特征!)
双受精	Double Fertilization	1精子+卵→合子(2n) + 1精子+中央细胞→胚乳(3n)

中文	英文	一句话
分生组织	Meristem	SAM/RAM, 终身活跃未分化→持续产生新器官
配子体	Gametophyte	单倍(n)多细胞世代
孢子体	Sporophyte	二倍(2n)多细胞世代
自然选择	Natural Selection	Variation + Heritability → Adaptation/Extinction
角质层	Cuticle	蜡质保护层, 防止水分流失 (登陆关键适应)
次生代谢产物	Secondary Metabolites	三大类: 萜类/生物碱/酚类, 防御功能
大氧化事件	GOE	蓝藻产O ₂ ~20亿年前
共同祖先	Common Ancestor	所有演化支共享的祖先种群
RNA世界假说	RNA World hypothesis	RNA兼具信息储存+催化功能 (1989诺奖)
LUCA	Last Universal Common Ancestor	所有生命的最后共同祖先

易混淆速查

- **Gametophyte (n)** 有丝分裂→配子 | **Sporophyte (2n)** 减数分裂→孢子
- 合子(2n) = 1精子+卵 | 胚乳(3n) = 另1精子+中央细胞 (同一花粉粒!)
- **Terpenoids**: >C5, 青蒿素 | **Alkaloids**: 含N, 吗啡/咖啡因 | **Phenolics**: 苯丙烷, 花青素/单宁

⚠ 高频陷阱

- 不是所有光合生物都是植物! (珊瑚/地衣/绿叶海蜗牛)
- 双受精发生在雌配子体中, 不是花粉 (雄配子体) 中
- 演化分子基础 = **DNA mutation**, 不是"protein disorder"!
- 无性繁殖劣势 = 限制遗传变异 (降低适应能力)
- 世代交替 = 植物的第 4 个基本特征 (容易被忽略!)

五、生物信息学

● PPT Final Summary (Lecture 4)

- Lecture 1: Genomes ~3B bp / 三代DNA测序 / 读长为何关键
- Lecture 2: 涌现性质 / Kleiber's Law / 图灵斑图 / 负反馈
- Lecture 3: 启发式优化 (蚁群/蜂群/进化算法)
- Lecture 4: ANN / Attention机制 / 预训练策略

🌟 教授反复强调

- 三代DNA测序对比 (Lecture 1, 2, 4 均出现)
- 人类基因组 $\sim 3.2 \times 10^9$ bp, 读长 CRITICAL for genome assembly
- "Any function (功能) is a function (函数)"
- 图灵斑图 $\neq$ 等角螺线! 鹦鹉螺等角螺线 = 指数生长律 ($dx/dt=kx$), Turing = Reaction-Diffusion $\rightarrow$ 条纹
- Kleiber's Law: $B \propto M^{3/4}$, 心跳 $\sim 10^9$ 次
- 涌现性质 / "More Is Different"
- 负反馈 $\rightarrow$ 振荡 (昼夜节律 Per/Cry, 细胞周期 Cdk1/APC)
- 启发式算法: 蚁群 $\rightarrow$ TSP / 蜂群 $\rightarrow$ 连续优化 / 进化 $\rightarrow$ 通用全局优化
- ANN: 节点=神经元 / 边=突触 / 权重=突触强度
- Attention 机制: Q/K/V, 自注意力, 多头注意力
- AlphaFold = 深度神经网络 (NOT expert system!)

🎯 考题方向 (来自样题)

- Q1: 关于图灵斑图的错误说法 = **can explain equiangular spiral** (不能!)
- Q2: 蚁群算法可解决 = **Travelling salesman problem (TSP)**
- Q3: Sanger 测序正确说法 = **determines locations of A,T,C,G in DNA fragment**
- Q4: DNA测序技术正确说法 = **Third-gen has higher read length**
- Q5: 图灵斑图谁提出 = **Alan Turing**
- Q6: ANN 正确说法 = **All of the above** (AlphaGo/ChatGPT, 节点模拟神经元, 边模拟突触)
- Q7: Sanger 错误说法 = **read length longer than ALL other technologies** (三代更长!)
- Q8: HGP 草图不完整因为 = **read length too short**
- Q9: 负反馈环路为何是 network motif = **appears in many different biological networks**
- 📌 问答题: Can AI replace humans? 正面(特定任务超人类 AlphaGo/ChatGPT/AlphaFold) + 反面(AI是工具, 无真正理解/创造力/自我意识, narrow AI $\neq$ AGI)

核心术语速查

中文	英文	一句话
基因组	Genome	人类 $\sim 3.2 \times 10^9$ bp

中文	英文	一句话
Sanger测序	Sanger Sequencing	链终止法, ddNTP, 一代, 高精度低通量
NGS	Next-Generation Sequencing	并行测序, PCR扩增, 高通量短读长, 二代
三代测序	Third-Generation Seq	单分子, 无PCR, 极长读长 (PacBio/Nanopore)
图灵斑图	Turing Pattern	Alan Turing 1952, Reaction-Diffusion, PDEs→条纹
负反馈	Negative Feedback	分子抑制自身→oscillation
网络模体	Network Motif	在不同生物网络中重复出现的结构单元
涌现性质	Emergent Properties	整体>部分之和, "More Is Different"
ANN	Artificial Neural Network	节点=神经元, 边=突触, 用于 AlphaFold/AlphaGo/ChatGPT
蚁群优化	Ant Colony Optimization	模拟信息素→解决TSP路径问题
Kleiber定律	Kleiber's Law	$B \propto M^{(3/4)}$, 一生心跳 $\sim 10^9$
注意力机制	Attention Mechanism	Q/K/V, self-attention, multi-head

三代测序速查

代	技术	特点	读长
一代	Sanger (链终止法)	ddNTP, 高精度, 低通量	~1kb
二代	NGS (Illumina等)	PCR扩增, 高通量, 短读长	~150-300bp
三代	PacBio/Nanopore	单分子, 无PCR, 最低精度, 最长读长	>10kb

⚠ 高频陷阱

- Sanger ≠ 比所有技术读长长 (三代更长!)
- 图灵斑图不能解释等角螺线 (鹦鹉螺=指数生长律)
- AlphaFold ≠ Expert System (是深度神经网络!)
- Network Motif 关键定义 = 在不同网络中重复出现 (不是能振荡!)
- 二代测序不能测通人类基因组所有碱基 (需三代 T2T)
- Expert System = 规则驱动 (Deep Blue) | ANN = 数据驱动 (AlphaFold)

● 五道问答题速答

#	模块	题目方向	核心关键词 (中+英)
1	发育	IVF-ET 三大技术	诱导排卵(Induced ovulation) + 体外受精(IVF) + 早期胚胎培养(In vitro culture) → Edwards 2010诺奖 → 瓶颈=着床(~30%)
	或	再生医学进展	iPSC(Yamanaka 2006, OMKS, 低效+癌基因) → CiPSC(邓宏魁 2022, 化学小分子, 安全) → 2024临床突破(1型糖尿病)
2	免疫	Innate vs Adaptive 三大区别	Speed(min-hrs vs days) / Specificity(PAMPs vs unique epitopes) / Memory(no vs long-lived memory cells) — 英文背诵
	或	Anti-PD-1 机制+副作用	癌细胞PD-L1→T细胞PD-1→抑制解除→T细胞杀癌；副作用=抗体蛋白免疫反应+免疫异常激活损伤正常组织
3	脑科学	Centralization & Cephalization	行为复杂度正相关 / 弥散神经网络=原始 / 集中化=高效整合 / 头颅化=脑收集感觉输入+层级监督CNS — 需举例
	或	Synaptic Plasticity	定义(突触性质随时间变化) + 机制(受体数量/突触创建消除/PSP幅度) + 举例(学钢琴/学语言) + Doogie Mouse(NR2B增强)
4	植物	Plant vs Animal growth	(1)植物终身持续生长/动物早期固定 (2)Meristems=未分化细胞持续分裂 (3)动物细胞早期高度特化 (4)持续生长=固着生物适应(光/水/损伤)
5	生信	Can AI replace humans?	正面(AI特定任务超人类: AlphaGo/ChatGPT/AlphaFold) + 反面(AI是tool, 无真理解/创造力/自我意识, narrow AI≠AGI) + 结论

数字速查

数字	含义
3.2×10^9 bp	人类基因组大小
~1,000 bp	Sanger 读长
$\sim 10^9$ 次	动物一生心跳总数 (Kleiber)
3/4	Kleiber's Law 指数 $B \propto M^{(3/4)}$
$\sim 10^{10}$	人体淋巴细胞总数 (B+T)

数字	含义
~30%	自然受精着床成功率
1978	首例试管婴儿 (Edwards)
2006	Yamanaka iPSC
2012	Yamanaka 诺奖 (iPSC)
2022	邓宏魁 CiPSC / T2T 完整基因组
1935	Spemann 诺奖 (SMO)
1952	Alan Turing 图灵斑图模型
~35万种	被子植物物种数
2-6亿	ENS 神经元数量